

Variations, extremums & concavité

Exercices — Niveau Difficile : dérivée seconde, concavité, points d'inflexion

Exercice 1

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

- a) Calculer f' et dresser le tableau de variation.
- b) Calculer f'' et étudier la concavité.
- c) Justifier que $x = 1$ est un point d'inflexion et calculer $f(1)$.

Exercice 2

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2$.

- a) Calculer $f'(x) = 4x(x^2 - 3)$ et étudier les variations.
- b) Calculer $f''(x) = 12(x^2 - 1)$.
- c) Déterminer les points d'inflexion et préciser la concavité (haut / bas / haut).

Exercice 3

Étude complète de $f(x) = x - 3 \ln |x + 2|$.

- a) Déterminer le domaine de définition de f .
- b) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x+2}$.
- c) Dresser le tableau de signes de f' et en déduire les variations (préciser l'extremum local).
- d) Calculer $f''(x)$ et en déduire la concavité. Y a-t-il un point d'inflexion ?